



컴퓨터구조론



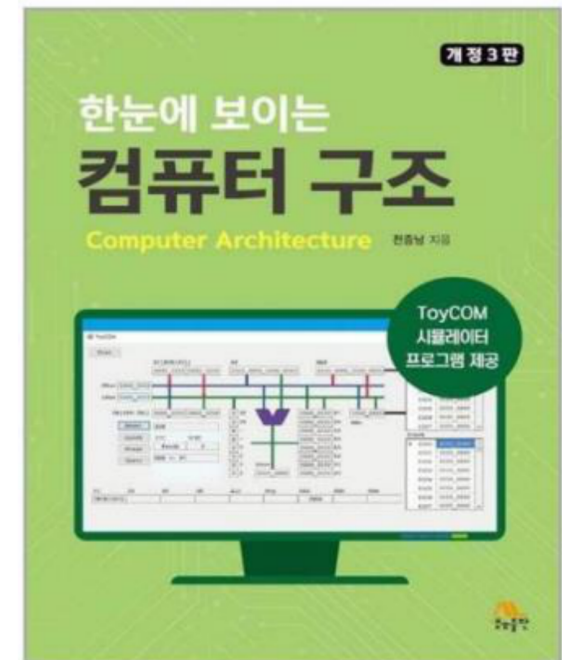
한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

담당 교수 : 박진성

- 010-7269-7688
 - 전화보다는 문자/카톡 이용할 것
- 연구실 : 산융관 615호

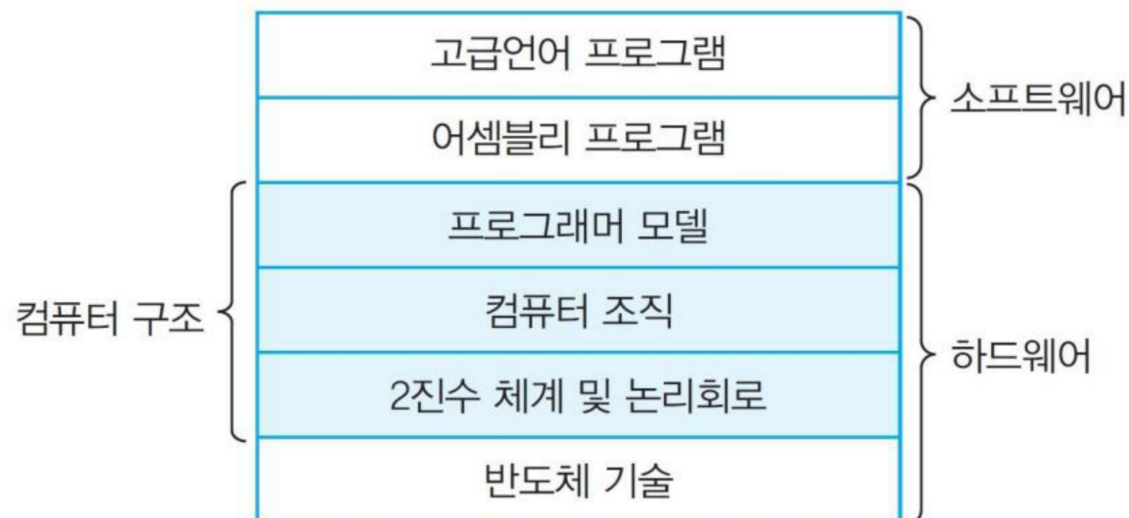
수업 개요

- 교재 : 한눈에 보이는 컴퓨터 구조 (2017 / 2022 개정판)
전중남 지음, 생능출판사
- 중간고사 30%
- 기말고사 40%
- 리포트 10%
- 출석 20%



1.1 컴퓨터 구조의 범위

- 컴퓨터(computer): 계산을 수행하는 기계 + 프로그램을 실행하는 기계
- 프로그램과 명령어
 - 프로그램: 명령어들이 의미 있는 순서대로 나열된 것 (sequence of instructions)
 - 명령어: 프로그래머가 컴퓨터에게 실행을 지시할 수 있는 최소의 작업 단위
- 계층적으로 본 컴퓨터



1.1 컴퓨터 구조의 범위

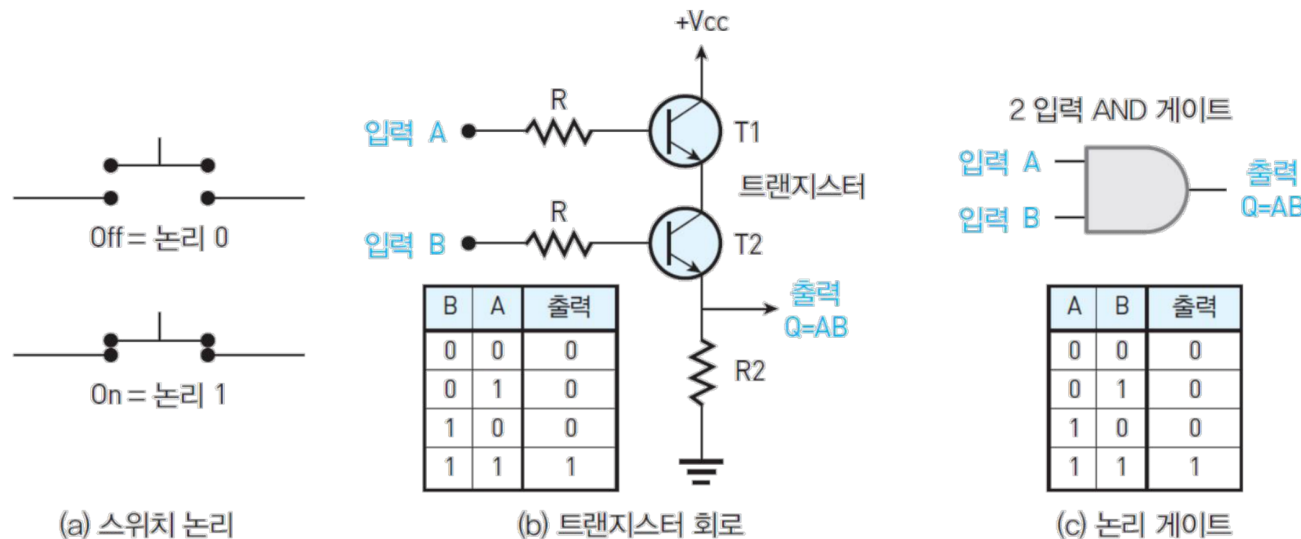
- 컴퓨터 구조 계층별 고려 사항

계층	대상
2진수 체계 및 논리회로	부울 대수, 게이트, 조합논리 빌딩블록, 레지스터, 카운터 등
컴퓨터 조직	중앙처리장치(제어장치, 연산장치), 기억장치, 시스템 버스
프로그래머 모델	레지스터 용도, 주소지정방식, 기억장치 구조, 데이터 형식, 명령어 집합

- 반도체 기술

- 전기적으로 동작하는 스위칭 소자(트랜지스터) 제공
- 스위칭 소자로 컴퓨터의 기본 소자인 논리 게이트(logic gate) 구현

- 그림 1-2 전자회로와 논리회로의 분리



1.1 컴퓨터 구조의 범위

- 컴퓨터 구조 영역
 - 이진수 체계 및 논리회로
 - 물리적 특성을 논리적 개념으로 분리 (전기 신호를 논리 값으로 대치)
 - 부울 대수: 이진수로 컴퓨터의 동작 표현
 - 논리 게이트, 조합 논리소자, 순차 논리소자
 - 컴퓨터 조직
 - 중앙처리장치, 기억장치, 입출력장치, 시스템 버스
 - 프로그래머 모델(programmer model)
 - 컴퓨터 조직 중에서 프로그래머가 프로그램을 작성할 수 있도록 프로그래머에게 제공되는 부분
 - 명령어 집합, 레지스터 조직, 기억장치 조직 등
- 명령어 집합(instruction set) 구조
 - 컴퓨터는 자신이 해석할 수 있는 명령어들의 모임
 - 명령어(instruction): 컴퓨터가 실행할 수 있는 가장 기본적인 작업 단위
 - 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어를 연결하는 인터페이스
 - 기계어(machine instruction) 또는 기계 코드(machine code): 이진수 코드로 표현된 명령어

1.1 컴퓨터 구조의 범위

- 소프트웨어 계층

- 어셈블리 프로그램

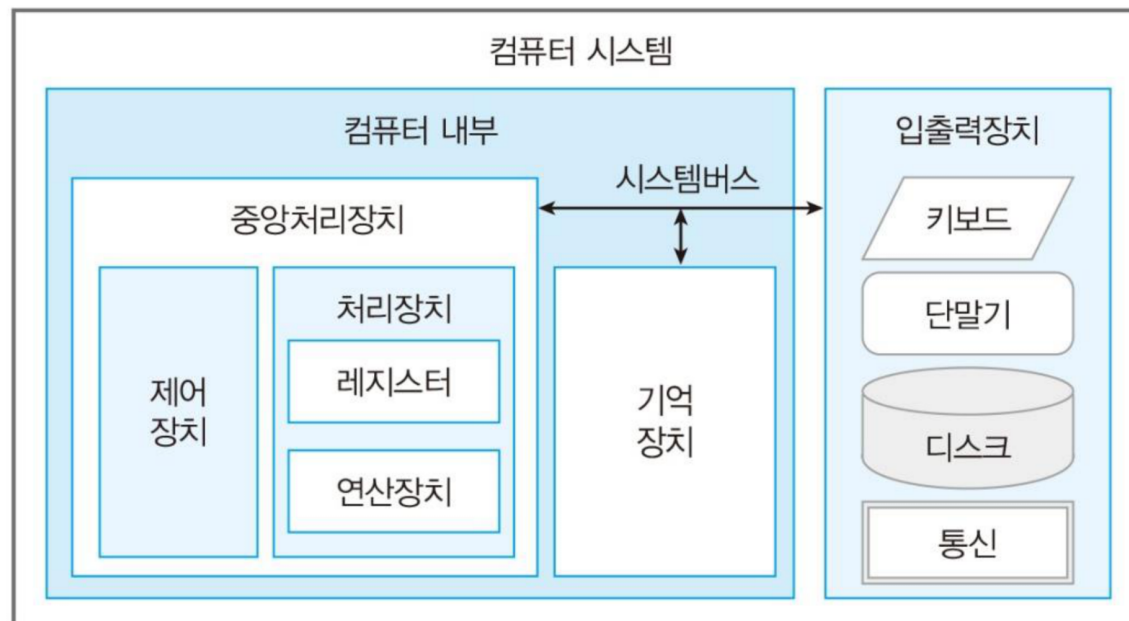
- 어셈블리 언어(assembly language): 기계 명령어를 프로그래머가 사용하기 쉬운 형태로 문자로 표현한 것
 - 어셈블리 언어로 작성한 프로그램
 - 기계 의존적

- 고급 언어 프로그램

- C, Java와 같은 고급 프로그래밍 언어로 작성된 프로그램
 - 컴파일러(compiler)가 어셈블리 언어(기계어)로 번역
 - 기계 독립적

1.2 컴퓨터의 구성 요소

- 프로그램 내장형 구조(폰 노이만 구조)
 - 프로그램과 데이터를 기억장치 안에 저장해 두고,
 - 명령어를 하나씩 중앙처리장치로 가져와 실행하는 방식
- 컴퓨터 시스템의 구성 요소



1.2 컴퓨터의 구성 요소

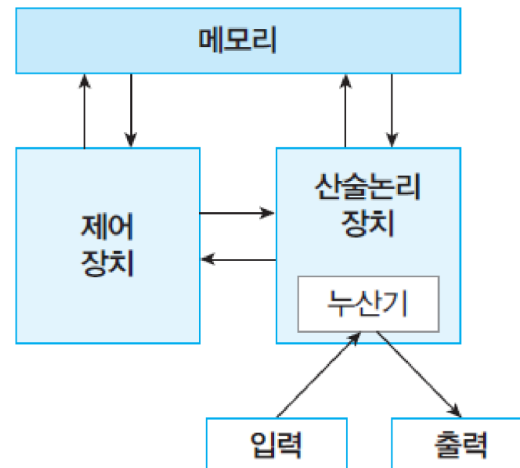
- 컴퓨터 구성 요소
 - 중앙처리장치: 컴퓨터 안에서 제어 및 연산 담당
 - 제어장치: 프로그램을 실행하도록 명령어를 해석하여 구성 요소들을 제어
 - 처리장치: 제어장치의 지시에 따라 명령어 실행
 - 레지스터: 중앙처리장치 내부에 있는 기억장치
 - 연산장치: 데이터를 계산(산술연산, 논리연산)
 - 기억장치: 프로그램과 데이터를 저장
 - 입출력장치: 컴퓨터와 사용자 간의 인터페이스
- 시스템 버스(system bus)
 - 컴퓨터의 구성 요소인 중앙처리장치, 기억장치, 그리고 입출력장치를 연결하는 데이터 전달 경로(data path)
- 용어: 데이터(data)
 - 넓은 의미: 기억장치에 저장되는 자료(명령어 + 데이터)
 - 좁은 의미: 중앙처리장치가 명령어를 수행함으로써 처리하는 데이터

1.3 컴퓨터의 발달 과정

1.3.1 세대별 컴퓨터 분류

- 소자별 분류

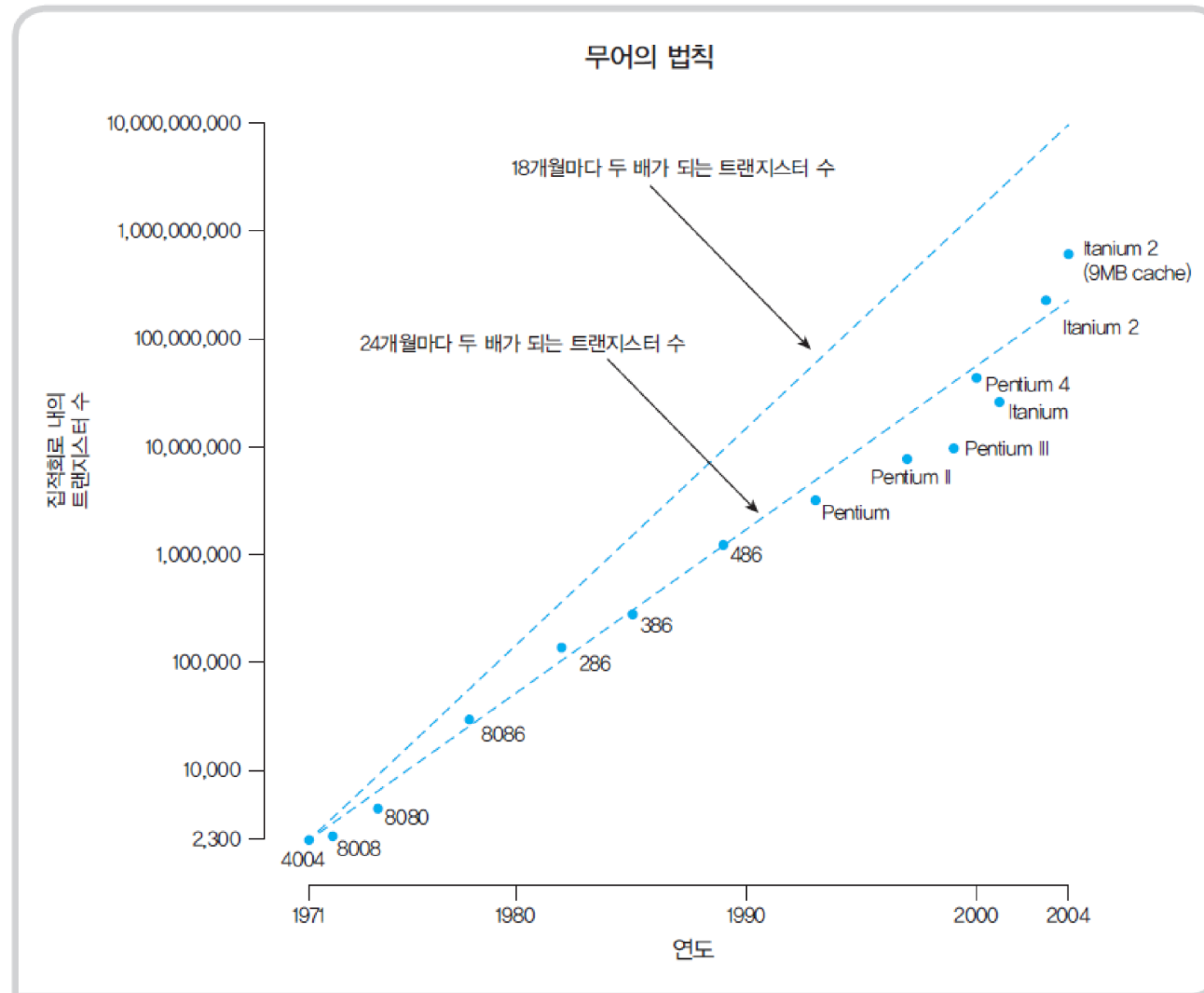
- 기계식 (1600년대): 산술 계산용
- 진공관: 1946년 에니악. 전자식 컴퓨터의 시작, 프로그램 내장형 개념 탄생
- 1945년 폰 노이만: 내장형 프로그램 구조 제안



- 트랜지스터: 자기 코어 기억장치, 초기 고급 언어 도입
- 집적회로(IC: Integrated Circuit): 반도체 기억장치, 운영체제

1.3 컴퓨터의 발달 과정

- 무어(Moore)의 법칙: 반도체 집적회로의 성능의 18개월마다 2배로 증가한다. (위키백과)



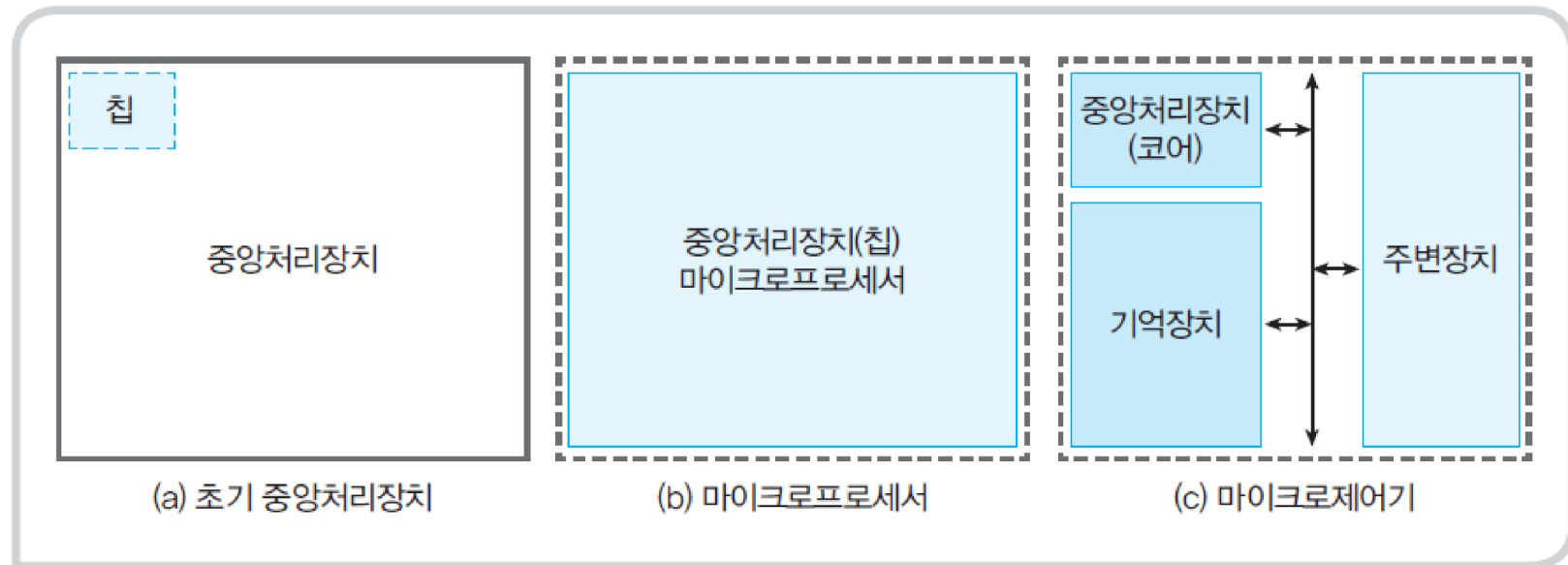
1.3 컴퓨터의 발달 과정

1.3.2 마이크로프로세서 이후의 컴퓨터 발달 과정

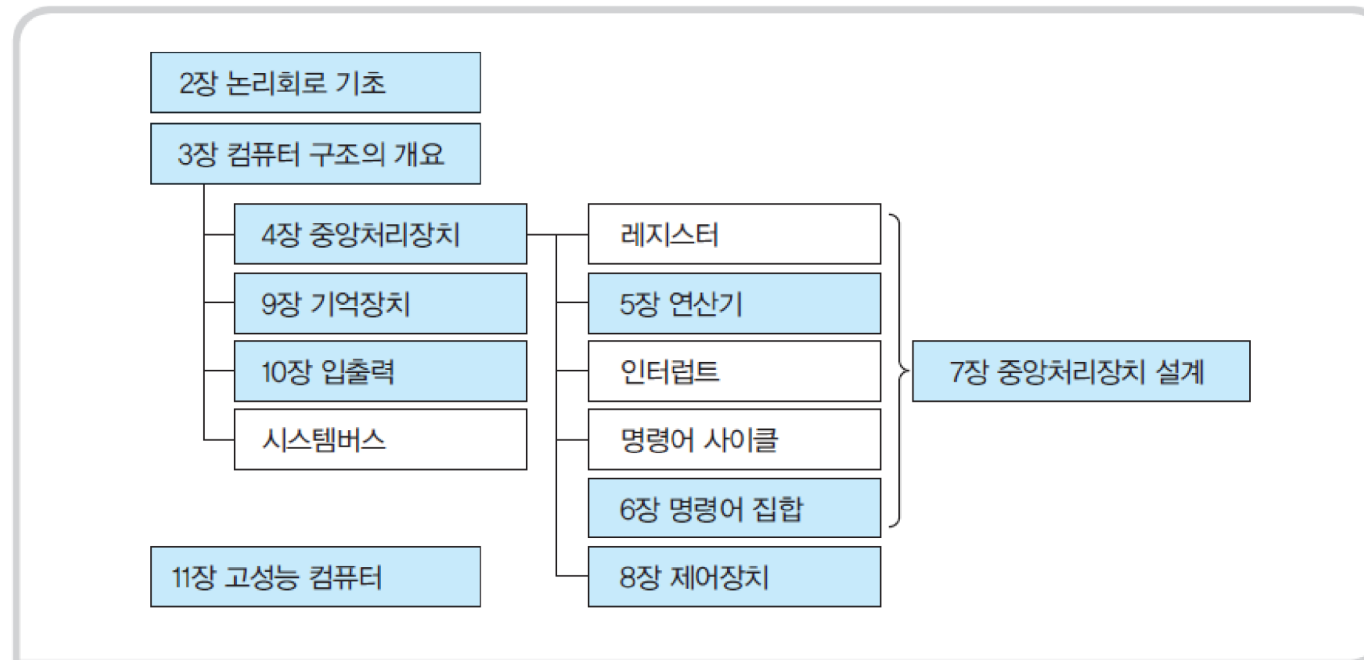
- 전자식 컴퓨터의 발달
 - 마이크로프로세서의 출현: Intel 4004 (1971)
 - 1980년대 후반까지 (양적 발전)
 - 반도체 기술의 발달
 - 버스 폭, 연산기의 처리 능력 강화, 기억장치 용량 증가
 - 상향 호환성(upward compatibility) 유지
 - 1980년대 후반 이후 (질적 발전)
 - 프로세서 내부 조직 변경
 - 캐시 기억장치
 - 가상 기억장치
 - 명령어 파이프라인
 - RISC 형 프로세서 개발
 - 슈퍼스칼라 프로세서 개발
 - 2000년대 이후: 멀티 코어 프로세서 등장

1.3 컴퓨터의 발달 과정

- 중앙처리장치, 마이크로프로세서, 마이크로제어기(Microcontroller)



1.4 교재의 구성



- 제2장 논리회로의 기초

- 목적: 논리회로에 대한 기초 지식 복습
- 내용: 이진수 체계, 조합 논리소자 및 순서 논리소자 소개

- 제3장 컴퓨터 구조의 개요

- 목적: 컴퓨터가 프로그램을 수행하는 과정 이해
- 내용: 명령어 실행을 위한 중앙처리장치, 주기억장치, 입출력장치의 역할

1.4 교재의 구성

- 제4장 중앙처리장치

- 목적: 중앙처리장치 구성 요소의 역할 이해
- 내용: 레지스터 종류와 용도, 인터럽트 개념, 명령어 사이클 소개

- 제5장 연산기

- 목적: 컴퓨터의 정수와 실수 표현 방법과 연산의 종류 이해
- 내용: 정수 표현 방법, 연산의 종류, 실수 표현 방법, 실수 연산 알고리즘

- 제6장 명령어 집합

- 목적: 명령어의 구성 요소와 명령어 형식 이해
- 내용: 명령어 특성, 주소 필드의 수, 주소지정방식, 명령어의 종류

- 제7장 중앙처리장치 설계

- 목적: 중앙처리장치 설계를 통한 컴퓨터의 동작 이해
- 내용: 프로그래머 모델 정의, 명령어 형식 정의, 명령어 목록 및 명령어 사이클 정의, 마이크로오퍼레이션 설계

- 제8장 제어장치

- 목적: 제어장치 구성 요소 기능과 제어신호 생성 방법 이해
- 내용:
 - 하드와이어드 제어장치, 데이터 전달 경로 설계, 제어 신호 생성
 - 마이크로프로그램 제어기의 구조, 제어 신호 생성 및 순서제어 방법

1.4 교재의 구성

- 제9장 기억장치

- 목적: 기억소자의 종류와 특성 및 중앙처리장치가 기억장치를 활용하는 방법 이해
- 내용: 기억소자 종류, 캐시 기억장치, 가상 기억장치

- 제10장 입출력

- 목적: 컴퓨터와 입출력장치 간에 데이터를 전송하는 방법 이해
- 내용: 입출력 모듈의 기능, 프로그램에 의한 입출력, 인터럽트 구동 입출력, 직접 기억장치 액세스

- 제11장 고성능 컴퓨터

- 목적: 최신 프로세서에 도입된 컴퓨터 구조 개선 방법 및 병렬처리 컴퓨터의 구조 이해
- 내용: RISC 특징, 명령어 파이프라인, 분기 예측, 슈퍼스칼라 프로세서 구조, 병렬처리 컴퓨터 분류 및 종류 소개